

Integración de Servicios Cloud GCP

Tipos de hipervisor y diseño de una arquitectura virtualizada

Semana 02 - Sesión 02

Rel Guzman Apaza



**Universidad
Tecnológica
del Perú**

Logro de la sesión

Al finalizar, podrás diferenciar los hipervisores de **tipo 1** y **tipo 2** según el entorno y el propósito, y **representar con un diagrama** una solución sencilla basada en máquinas virtuales.

1. Sistemas operativos

¿Qué versión encontraste y de qué fecha es?

Windows Server Ubuntu Server Lubuntu
Red Hat Enterprise Linux Kali Linux

2. Plataformas de nube

¿Cómo se llama el servicio de máquinas virtuales de cada proveedor?

Google Cloud AWS Microsoft Azure
Oracle Cloud

Dos comprobaciones antes de seguir

¿El dato salió del **sitio oficial**? En Ubuntu, ¿anotaste la última versión o la última **LTS**? No suelen ser la misma, y un servidor casi siempre usa la LTS.

Guarda tu lista de proveedores: la usaremos en un momento.

El tipo de hipervisor indica dónde se ejecuta

Hipervisor tipo 1

Se ejecuta directamente sobre el equipo físico. Habitual en servidores empresariales.

VMware ESXi

Proxmox VE

Hyper-V

KVM

Hipervisor tipo 2

Se ejecuta como programa dentro de un sistema operativo anfitrión (host). Habitual en aprendizaje y pruebas.

VMware Workstation

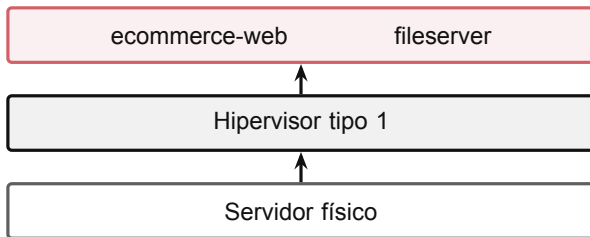
VirtualBox

UTM

Criterio de comparación

La diferencia principal no está en la VM, que se ve igual en ambos casos: está en la capa que existe **entre el hardware y el hipervisor**.

Tipo 1: el hipervisor se instala sobre el hardware



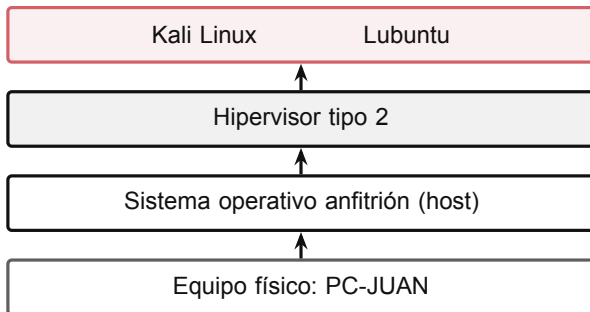
Lectura de abajo hacia arriba

El hardware entrega recursos directamente al hipervisor; el hipervisor los distribuye entre las VM.

Detalle que sorprende

No tiene escritorio ni navegador: se administra a distancia, desde otra computadora, por la red.

Tipo 2: un sistema operativo anfitrión (host) agrega una capa



Ventaja

Sigues usando tu laptop con normalidad mientras la VM se ejecuta en una ventana. Instalarlo toma minutos.

Costo

El hipervisor depende del sistema operativo anfitrión (host): comparte sus recursos y hereda sus problemas.

Criterio	Tipo 1	Tipo 2
Ubicación	Sobre el hardware	Dentro de un sistema operativo
Entorno habitual	Servidor dedicado	Computadora personal
Propósito habitual	Servicio permanente	Aprendizaje y pruebas

¿Y los proveedores de nube? Todos usan tipo 1

Sus servidores ejecutan un hipervisor de tipo 1 directamente sobre el hardware, sin sistema operativo anfitrión (host) debajo:

Google Cloud · KVM

AWS · Nitro, basado en KVM

Microsoft Azure · Hyper-V

Con miles de servidores dedicados a servicios permanentes, cada capa intermedia costaría rendimiento. Cuando creas una VM en la nube, el hipervisor ya está en marcha: tú solo eliges el tamaño de la máquina.

Hoy, en tu servidor	Más adelante, en Google Cloud
Servidor físico	Los centros de datos de Google
Hipervisor	Lo administra Google; tú no lo instalas
Tus máquinas virtuales	Instancias de Compute Engine
Asignar 3 GB y 2 núcleos	Elegir el tipo de máquina
Usuarios, roles y permisos	IAM: roles y permisos del proyecto
Puerto abierto o cerrado	Reglas de firewall de la red VPC

Idea que conviene retener

La nube no reemplaza estos conceptos: los mismos elementos siguen ahí, solo que el hardware y el hipervisor los opera otra empresa.

Diseñar un sistema es representar componentes y relaciones

Diseño de sistemas

Representación de los componentes de una solución y de las relaciones entre ellos.

Componente

Parte con una responsabilidad definida: navegador, hipervisor o máquina virtual. Se dibuja como una caja con nombre.

Relación

Conexión que indica contención, dependencia o dirección de comunicación. Se dibuja como una flecha o como una caja dentro de otra.

En palabras simples

Es el plano de una casa: no dice de qué color pintarla, pero sí qué ambientes existen, dónde están y por dónde se pasa de uno a otro.

Reto: dibuja la arquitectura mínima del e-commerce (17

min)

Usa únicamente:

- ▶ cliente y navegador;
- ▶ servidor físico e hipervisor;
- ▶ ecommerce-web: catálogo, carrito y pedidos;
- ▶ fileserver: comprobantes y backups.

Alcance

No agregues bases de datos, servicios cloud, balanceadores ni componentes todavía no estudiados.

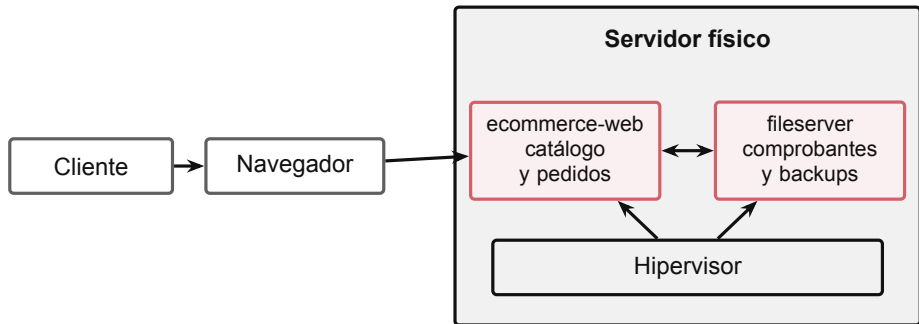
El dibujo debe mostrar:

1. hipervisor y VM dentro del servidor;
2. cliente llegando mediante el navegador;
3. flechas con dirección de comunicación.

Tiempo sugerido

3 min para revisar los elementos · 10 min para dibujar · 4 min para comparar dos dibujos.
Papel, pizarra o herramienta digital.

Una solución posible separa la web y los archivos en dos VM



Cómo se lee: el cliente solo habla con el navegador; el navegador solo habla con ecommerce-web; ecommerce-web guarda en fileserver el comprobante de cada pedido y sus copias de seguridad; el hipervisor sostiene a ambas. Compara este ejemplo con tu dibujo: puede cambiar la disposición, pero no las relaciones esenciales.

Comprueba si tu arquitectura cuenta la historia completa

1. ¿Se distingue el equipo físico de los componentes virtuales?
2. ¿Las dos VM están dentro del servidor y conectadas al hipervisor?
3. ¿El cliente usa el navegador antes de llegar al servicio web?
4. ¿La comunicación entre ecommerce-web y fileserver tiene dirección?
5. ¿Cada caja tiene un nombre y una responsabilidad escrita?
6. ¿Puedes explicar cada elemento sin introducir conceptos nuevos?

Evidencia

Entrega una fotografía, captura o archivo legible del diagrama terminado.

Criterio

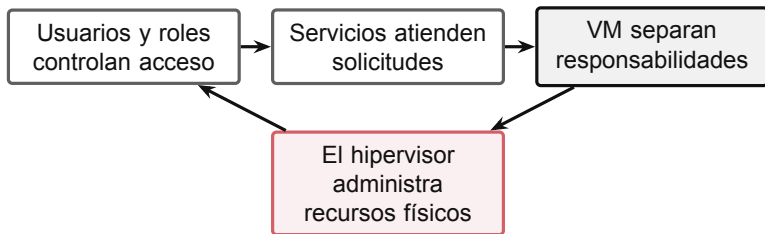
Seis respuestas afirmativas: el diagrama está completo. Con menos, revisa cuál falta antes de entregar.

Confusiones frecuentes: aclaremos antes de cerrar

material de apoyo

Lo que suele pensarse	Lo correcto
«Servidor es una computadora grande»	Es un rol: atender solicitudes. El tamaño no lo define
«Una VM es un programa más»	Es una computadora completa por software, con su propio sistema operativo
«Virtualizar da más recursos»	Reparte los mismos recursos físicos
«El tipo 1 siempre es mejor»	Depende del entorno y del propósito
«El navegador decide qué se puede hacer»	El servicio valida y autoriza; el navegador solo pide y muestra
«Rol y usuario son lo mismo»	Un rol agrupa permisos; varios usuarios pueden tener el mismo rol

La solución responde al problema inicial



Idea central

Un solo servidor físico puede alojar servicios separados en máquinas virtuales, siempre que el acceso y los recursos se administren con reglas claras.

Vuelve a la propuesta que escribiste en la sesión anterior: ¿qué cambiarías ahora y por qué?

Cierre: completa las tres ideas con tus palabras

1. Un sistema operativo de red sirve para _____
2. Una máquina virtual necesita _____
3. Elegiría un hipervisor de tipo 1 cuando _____

Última comprobación

En cada respuesta, incluye al menos una relación causal: *sirve para...*, *porque...*

Cómo empezar

«...sirve para controlar quién accede a cada recurso, porque compara la acción con los permisos del rol.»

Sistema operativo · administra el hardware y ejecuta programas.

Red · equipos conectados que intercambian información.

Sistema operativo de red · administra usuarios, recursos y comunicaciones.

Usuario / grupo / permiso · quién · quiénes · qué puede hacer.

Rol · conjunto de permisos de una responsabilidad.

Cliente / servidor · quien pide · quien responde.

Servicio · programa en segundo plano que espera peticiones.

Servicio de red · servicio que atiende a otros equipos.

Puerto · número que identifica al servicio destinatario.

Virtualización · representar un recurso mediante software.

Anfitrión (host) · equipo físico que aporta los recursos.

Hipervisor · software que crea y administra las VM.

Máquina virtual · computadora por software con recursos asignados.

Sistema operativo invitado (guest) · el instalado dentro de la VM.

Tipo 1 / tipo 2 · sobre el hardware · dentro de un sistema operativo.

- ▶ Cómo usuarios, roles y permisos controlan el acceso.
- ▶ Cómo una solicitud viaja del navegador a un servicio y vuelve como respuesta.
- ▶ Cómo un hipervisor reparte recursos físicos entre máquinas virtuales.
- ▶ Por qué los hipervisores tipo 1 y tipo 2 corresponden a entornos diferentes.
- ▶ Cómo dibujar la arquitectura mínima del e-commerce estudiado.

Próximo paso

Más adelante crearás una máquina virtual GNU/Linux; hoy estableciste el modelo conceptual necesario para comprenderla.

Para practicar por tu cuenta

Vuelve a abrir los tres archivos HTML de la sesión 1 y explícale a alguien, en voz alta, qué ocurre en cada uno.



gracias



Universidad
Tecnológica
del Perú